

Arithmétique.

I. Multiples et diviseurs.

Exemple 1 :

1. Effectuer la division euclidienne de 279 par 5. Écrire le résultat en ligne.
2. Effectuer la division euclidienne de 245 par 5. Écrire le résultat en ligne.
On dit alors que 245 est un multiple de 5 ou encore que 5 est un diviseur de 245, puisque le reste de la division de 245 par 5 est nul et que donc nous pouvons écrire 245 comme le produit de 5 par un nombre entier.

Définition : Soient a et b deux nombres entiers. S'il existe un nombre entier k tel que $a = b \times k$, alors, on peut dire que b est un diviseur de a ou encore que a est un multiple de b .

Exemple 2 : Les affirmations suivantes sont-elles vraies ?

1. 504 est un multiple de 36.
2. 16 est un diviseur de 437.

Remarque : Soit n un nombre entier. Nous pouvons écrire que $n = 1 \times n$ et donc n admet 1 et n pour diviseurs.

Exemple 3 : Soient a et a' deux nombres multiples de 7.

1. a. Écrire a et a' sous forme d'un produit avec 7.
b. En utilisant cette écriture, écrire $a + a'$.
c. Par combien pouvez vous factoriser $a + a'$? Que pouvez vous en déduire pour $a + a'$?
2. Supposer maintenant que a et a' sont deux nombres multiples d'un nombre entier b .
En utilisant le même raisonnement que dans la question 1, démontrer que $a + a'$ est un multiple de b .

Propriété : Soit un entier b . Si a et a' sont deux multiples de b , alors $a + a'$ est un multiple de a .

II. Nombres pairs et impairs.

Définition : Soit un entier a . On dit que a est un nombre :

- pair si a est divisible par 2, c'est à dire s'il existe un entier k tel que $a = 2 \times k$.
- impair s'il existe un entier k tel que $a = 2 \times k + 1$.

Remarque : Un nombre entier est soit pair, soit impair.

Exemple 4 : Dire des nombres suivants s'ils sont pairs ou impairs :

A = 12 B = 45 C = 1798453 D = 5689111111112

Remarque :

Pour repérer si un nombre est pair ou impair, il suffit de regarder son chiffre des unités.
Si le nombre termine par 0,2,4,6 ou 8, alors il est pair.

Si le nombre termine par 1,3,5,7 ou 9, alors il est impair.

Exemple 5 :

1. Les nombres 5, 7, 11 et 13 sont-ils pairs ou impairs ?
2. Calculer le carré de ces nombres.
3. Les carrés sont-ils pairs ou impairs ?
4. Quelle conjecture pouvez vous émettre ?
5. Soit a un nombre impair. Comment pouvez vous décomposer a ?
6. Calculer a^2 .
7. Peut-on écrire a^2 sous la forme $2k+1$ où k est un nombre entier ?
8. Quelle propriété venons nous de démontrer ?

Propriété : Soit a un nombre entier.

Si a est impair, alors a^2 est impair.

Conséquence : la contraposée de cette propriété s'écrit ainsi :

Si a^2 est pair, alors a est pair.

III. Nombres premiers.

1. Définition.

Définition : Soit n un nombre entier.

On dit que n est un nombre premier s'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Remarque : 1 n'est pas un nombre premier, puisqu'il n'admet qu'un unique diviseur : lui-même.

Exemple 6 : Citer la liste des dix premiers nombres entiers.

Propriété : Soit n un nombre entier supérieur ou égal à 2. Si n n'admet pour diviseur aucun des nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$, alors, n est un nombre premier.

Exemple 7 : Montrer que 199 est un nombre premier.

2. Fraction irréductible.

Propriété : Tout nombre entier se décompose de manière unique sous la forme d'un produit de nombres premiers.

Exemple 7 : Décomposer en un produit de nombres premiers les nombres suivants

$$A = 495$$

$$B = 8568$$

Définition : Une fraction est dite irréductible si le numérateur et le dénominateur n'admettent qu'un seul diviseur commun:1

Exemple 8 : Indiquer si les fractions suivantes sont irréductibles.

$$A = \frac{24}{62}$$

$$B = \frac{14}{9}$$

Pour rendre une fraction irréductible, nous utiliserons la propriété suivante.

Propriété : soient a , b et c trois entiers non nuls.

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b}$$

Exemple 9 :

1. Donner une décomposition en nombres premiers de 4312.
2. Donner une décomposition en nombres premiers de 1008.
3. Rendre $\frac{4312}{1008}$ irréductible.

Remarque : il est toujours possible de rendre une fraction irréductible.

Application : Montrons que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe deux entiers p et q tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ et

tels que $\frac{p}{q}$ soit une fraction irréductible.

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\Leftrightarrow p^2 = 2q^2$$

Par conséquent, p^2 est pair et donc p est pair. Il existe donc un entier k tel que $p = 2k$.

Donc $(2k)^2 = 2q^2$ donc $4k^2 = 2q^2$.

On a ainsi $2k^2 = q^2$. Par conséquent, q^2 est pair.

Or $\frac{p}{q}$ étant une fraction irréductible, puisque p est pair, alors q est impair et donc q^2 est impair.

Nous aboutissons donc à une contradiction.

Par conséquent, $\sqrt{2}$ est irrationnel.